

به نام خدا



دانشگاه تهران



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس یادگیری ماشین

نام و نام خانوادگی	امیر غرقابی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۲۲۱۷
تاریخ ارسال گزارش	۱۴۰۲،۱۰،۲۰

فهرست

پاسخ ۱.....	۱
پاسخ ۲.....	۴
پاسخ ۳.....	۶
پاسخ ۴.....	۸
پاسخ ۵.....	۹
پاسخ ۶.....	۱۵

شکل‌ها

- شکل ۲. لود دیتاست..... ۹
- شکل ۲. نمونه ای از تصاویر دیتاست..... ۹
- شکل ۲. تعداد نمونه برای داده های آموزشی، val و تست..... ۱۰
- شکل ۲. نمودار Accuracy بر حسب Epoch مدل MLP..... ۱۰
- شکل ۲. نمودار Loss بر حسب Epoch مدل MLP..... ۱۱
- شکل ۲. دقت روی داده تست مدل MLP: ۹۷,۵٪..... ۱۱
- شکل ۲. ماتریس آشفتگی مدل MLP..... ۱۱
- شکل ۲. نمودار Accuracy بر حسب Epoch مدل CNN..... ۱۲
- شکل ۲. نمودار Loss بر حسب Epoch مدل CNN..... ۱۲
- شکل ۲. دقت روی داده تست مدل CNN: ۹۹,۰۱٪..... ۱۳
- شکل ۲. ماتریس آشفتگی مدل CNN..... ۱۳
- شکل ۲. لود مدل..... ۱۳
- شکل ۲. دقت مدل MobileNet: ۹۲٪..... ۱۴
- شکل ۲. نمودار Accuracy بر حسب اپوک مدل MobileNet..... ۱۴
- شکل ۲. نمودار Loss بر حسب اپوک مدل MobileNet..... ۱۴
- شکل ۲. ماتریس آشفتگی مدل MobileNet..... ۱۵
- شکل ۲. دیتای train..... ۱۵
- شکل ۲. دیتای test..... ۱۶
- شکل ۲. دقت روی داده آموزشی: ۸۷,۵٪ و دقت روی داده تست: ۷۵,۴٪..... ۱۶

Subject:
Date:

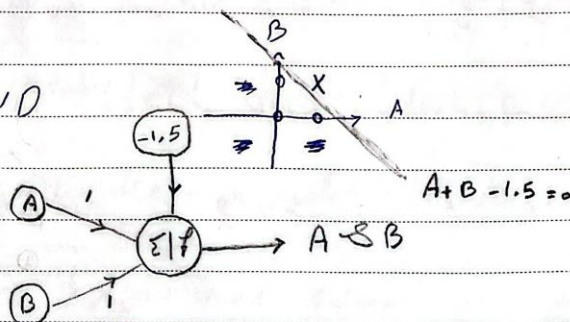
اسم غرقابی

تمرین یادگیری ماشین

810102217

HW 4

AND



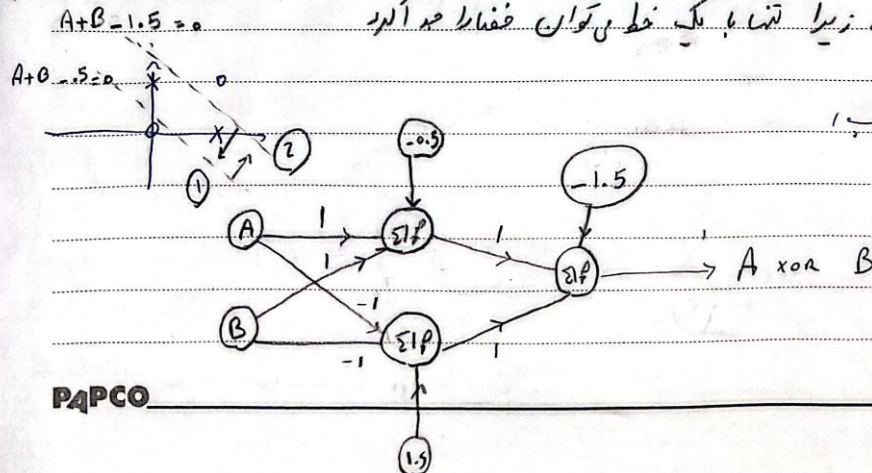
مقادیر A و B با ضرب ۱ وارد نودون نشوند پس با مقدار Bias = -1.5

جمع می شوند پس Activation Fun در آن اعمال می شود

برشود اگر $A=B=1$ باشد مقدار که مثبت خواهد شد f مقدار

۱ را برش گرداند در غیر اینصورت مقدار ۰ در خروجی ظاهر می شود

تعداد لایه ۲ تعداد گره ۳ تعداد ۲ برای لایه (یک لایه میانی) کافی است زیرا تنها با یک خط می توان خطای صاف کرد



PAPCO

Subject :
Date

در xOR فقط با تنها یک خط قابل جدا سازی نیست و دو خط نیاز است

در میان xOR ، بالاتر بودن از خط ① و همچنین پایین تر بودن از خط ② را بررسی می کند

و در لایه آخر گیت AND قرار داده شده است تا میان این دو خط را

مستخرج کند 3 لایه ر 5 گره

الگوریتم به عقب انتشار:

یک الگوریتم یادگیری ماشین است که در شبکه های عصبی عمیق استفاده می شود. هدف اصلی آن، اصلاح وزن ها (پارامترها) در شبکه عصبی است به گونه ای که خروجی مدل دقت بالاتری داشته باشد و به خروجی مطلوب نزدیک تر باشد.

روش های مقدار دهی اولیه:

مقداردهی اولیه وزن ها می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد و سرعت یادگیری شبکه داشته باشد. چند روش برای مقداردهی اولیه وجود دارد.

۱. مقداردهی تصادفی. در این روش اعداد تصادفی از یک توزیع خاص (مانند گوسی) به عنوان وزن اولیه انتخاب می شوند.

۲. مقداردهی Xavier: در این روش، مقداردهی اولیه بر اساس تعداد ورودی ها و خروجی های یک لایه صورت می گیرد. مقداردهی اولیه وزن ها ممکن است بسته به نوع مسئله، نوع تابع فعال سازی، و نوع شبکه مورد استفاده تغییر کند. انتخاب مناسب برای مقداردهی اولیه وزن ها می تواند در سرعت یادگیری و همچنین در جلوگیری از مشکلات مانند مشکل ناپدید شدن یا مشکل انفجار گرادیان مفید باشد .

مراحل انجام شده توسط الگوریتم انتشار به عقب در یک ایپوک:

- فاز Forward Pass : ورودی شبکه از طریق لایه های مختلف شبکه ارسال می شود. خروجی شبکه برای هر نمونه داده محاسبه می شود. خروجی محاسبه شده با مقدار مورد انتظار مقایسه می شود تا خطا محاسبه شود.
- فاز محاسبه خطا: استفاده از تابع خطا (معمولاً توابع مانند میانگین مربعات خطا یا تابع خطاهای گشتاور)، میزان خطا برای هر نمونه محاسبه می شود.
- فاز Backward Pass : مشتقات جزئی تابع خطا نسبت به وزن ها و پارامترهای دیگر محاسبه می شوند. این مشتقات گرادیان نامیده می شوند و نشان دهنده تأثیر هر پارامتر بر خطا است. گرادیان ها از آخرین لایه به سمت لایه ورودی پخش می شوند.
- فاز به روزرسانی وزن ها: با استفاده از گرادیان ها و یک الگوریتم بهینه سازی (مانند گرادیان کاهشی یا روش های بهینه سازی دیگر)، وزن ها و پارامترها به روزرسانی می شوند. این به روزرسانی با هدف کاهش خطا و بهینه سازی عملکرد شبکه انجام می شود. چ
- تکرار مراحل: مراحل فرآیند فوق برای تمام نمونه های داده در دیتاست (یک ایپوک) تکرار می شوند. این تکرارها ادامه می یابد تا شبکه به یک وضعیت بهینه برسد یا تا تعداد ایپوک های مورد نظر اجرا شود.

Subject : _____
Date : _____

12

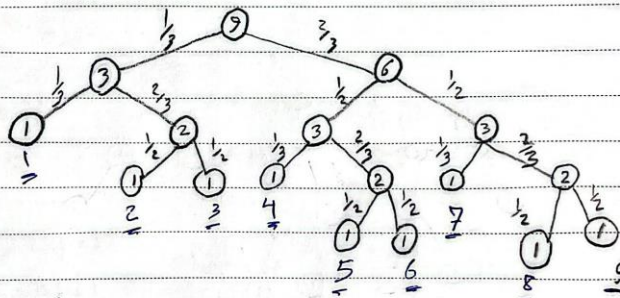
توبہ دار بہ و نروہ و تابی نسیم کی کہ

عزیز دوست از گروه هارا مقایسه می کنیم هر کدام از شما می تواند سبب شروع حرکت

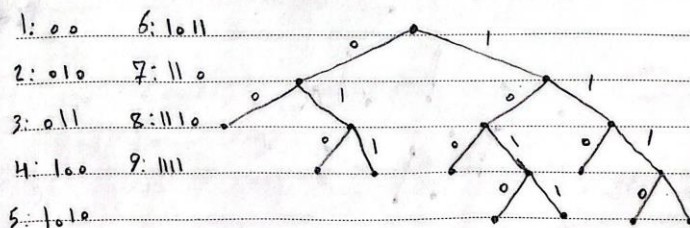
جی سُرور ۔ اگر ہم ہم دین بنو دین، باکڑوہ قحطانی دیگر بہ مرحلہ بعدی رویم

الآن دعونا نذكره نهائي راجعاً إلى كيفية توثيق سائلي تروا مشغولاً كيف

اگر هم وزن بودند، کوب دیگر، آدب سنگین خواهد بود.



با این استراتژی، با 3 بار وزن کردن، تورب سنگین مشخص خواهد شد.



PAPCO.

Subject: _____
Date _____

احتمال سنجیدن تر بودن هر تپ $\frac{1}{9}$ است
میکنیم که

$$L(1) = \frac{1}{9} (4 \times 3 + 1 \times 2 + 4 \times 4) = \frac{1}{9} (30) = 3.3$$

$$\frac{1}{9} = 2^{-L_i} \xrightarrow{\log} -\log 9 = -L_i \log 2$$

$$L_i = \log_2 9 = 3.16$$

میکنیم طول که مورد نیاز به حداقل رسیدن است $(H_{\min}(S))$ پس این تست

۳ مرحله از نظر اطلاعات بهینه است

ب) الگوریتم id3 صرفاً برای طبقه بندی با کمک درخت تصمیم است اما تضمینی برای بهینه بودن آن نخواهد داد. بنابراین این الگوریتم برای این مسئله ممکن است بیش از ۳ مرحله برای تصمیم گیری نیاز داشته باشد.

Subject: _____
Date: _____

X_1 : Genre X_2 : Age rating X_3 : lang (3)

X_4 : Source X_5 : Film loc X_6 : station (الف)

Y : Enjoyed.

$$P(X_1 = \text{Drama}) = \frac{3}{4}$$

$$P(X_1 = \text{Horror}) = \frac{1}{4}$$

$$P(X_2 = P) = \frac{3}{4}$$

$$P(X_2 = G) = \frac{1}{4}$$

$$P(X_3 = F) = \frac{1}{4}$$

$$P(X_3 = E) = \frac{3}{4}$$

$$P(X_4 = B) = 1$$

$$P(X_5 = G) = \frac{3}{4}$$

$$P(X_5 = V) = \frac{1}{4}$$

$$P(X_6 = W) = \frac{1}{2}$$

$$P(X_6 = A) = \frac{1}{2}$$

$$P(Y = \text{yes} | X_1 = D) = 1$$

$$P(Y = \text{no} | X_1 = H) = 1$$

$$\rightarrow H(Y | X_1) = 0$$

تنباه ستم Genre و توان به کامل جنبه شایه
بطریق مناسبه با ستم Age rating نیز توان

$$H(Y) = -\frac{3}{4} \log \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4}$$

$$H(Y | X = D) = -1 \log 1 = 0$$

$$H(Y | X = G) = -1 \log 1 = 0$$

$$\rightarrow H(Y | X) = 0$$

$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ Age

PG 13

$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ yes

G

no $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

ب. اضافه کردن شرط جدید

$$P(X_1 = D) = \frac{4}{5}$$

$$P(X_1 = H) = \frac{1}{5}$$

$$P(X_2 = P.G.B.) = \frac{4}{5}$$

$$P(X_2 = G) = \frac{1}{5}$$

$$P(X_3 = F) = \frac{3}{5}$$

$$P(X_3 = E) = \frac{3}{5}$$

$$P(X_4 = B.A.) = \frac{4}{5}$$

$$P(X_4 = O.S.) = \frac{1}{5}$$

$$P(X_5 = C) = \frac{4}{5}$$

$$P(X_5 = V) = \frac{1}{5}$$

$$P(X_6 = W) = \frac{3}{5}$$

$$P(X_6 = A) = \frac{3}{5}$$

$$H(Y|X_1:D) = -\frac{3}{4} \log \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4}$$

$$H(Y|X_1:H) = -\log 1 = 0$$

[4] Genre

D / H
[3] yes No [0]

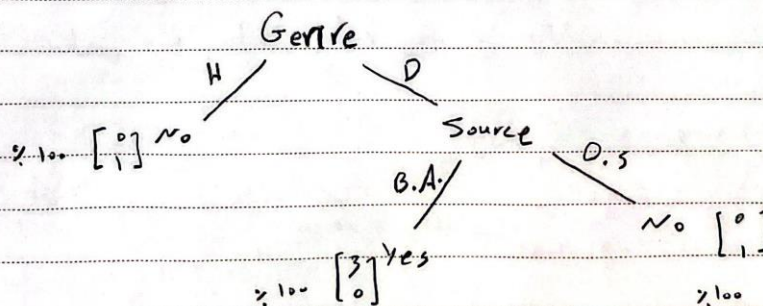
شرطی

در این بخش نیز Genre و Age را به عنوان ریشه در تعریف میگیریم و برای مرحله بعد، از ردیف

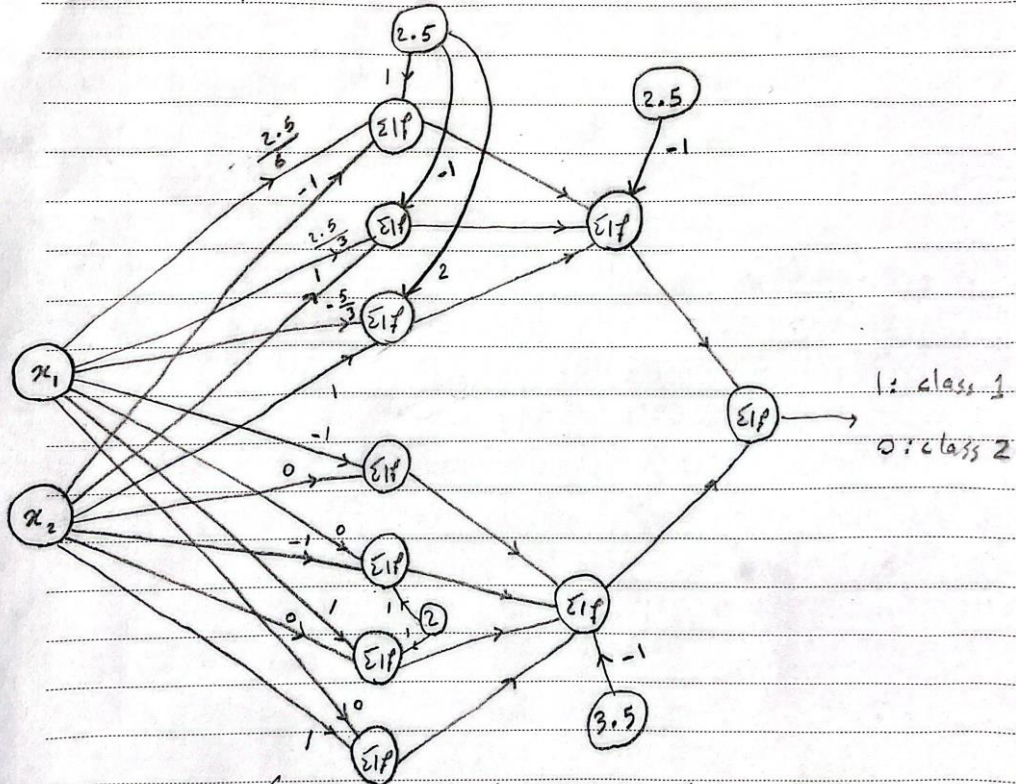
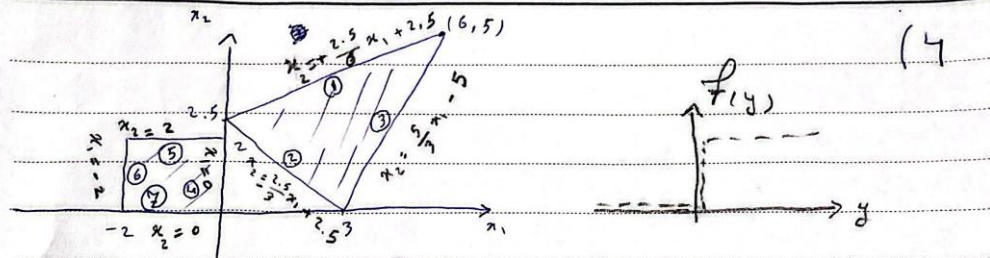
این بار، Genre را به عنوان ریشه در تعریف میگیریم و برای مرحله بعد، از ردیف

و که تنها ردیف با Genre کشف است را حذف می کنیم

در نهایت درخت به این صورت می شود:



Subject,
Date



۴ لایه . ۲ کره ورودی و ۲ کره برای حالت ۱ و ۴ کره برای مربع
 ۱ کره برای AND خطوط قطب
 ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ مربع
 ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ OR کردن حالت و مربع

دیتاست mnist لود می شود. (این فایل توسط خود کتابخانه mnist دانلود نشد و ارور ۴۰۳ - Forbidden نمایش داده می شود، فایل به صورت local دانلود شده و در کد لود می شود.)

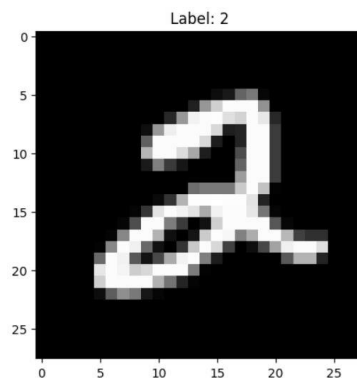
```
# Load the MNIST dataset from the local file
with np.load(local_file_path) as data:
    train_images, train_labels = data["x_train"], data["y_train"]
    test_images, test_labels = data["x_test"], data["y_test"]

# Print the shape of the loaded data
print("Train Images Shape:", train_images.shape)
print("Train Labels Shape:", train_labels.shape)
print("Test Images Shape:", test_images.shape)
print("Test Labels Shape:", test_labels.shape)

Train Images Shape: (60000, 28, 28)
Train Labels Shape: (60000,)
Test Images Shape: (10000, 28, 28)
Test Labels Shape: (10000,)
```

شکل ۱. لود دیتاست

یکی از تصاویر به همراه برچسب آن نشان داده می شود.



شکل ۲. نمونه ای از تصاویر دیتاست

ابعاد هر تصویر ۲۸x۲۸ است.

داده های ترین را به ۲۰ درصد val و مابقی آموزشی تقسیم می شود.

```
print("_____")
print(train_images.shape)
print("_____")
print(val_images.shape)
print("_____")
print(test_images.shape)
```

(48000, 28, 28)

(12000, 28, 28)

(10000, 28, 28)

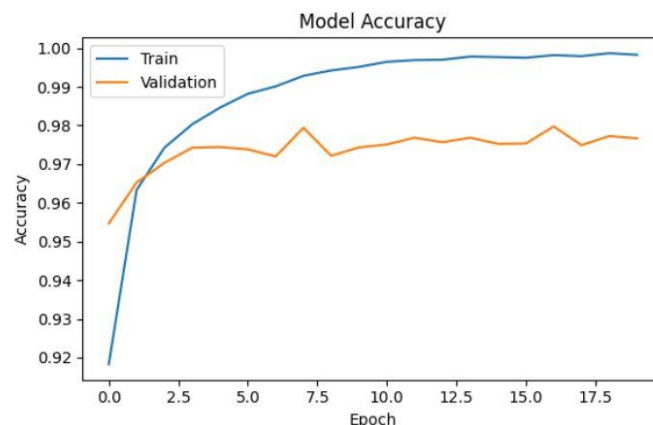
شکل ۳. تعداد نمونه برای داده های آموزشی، val و تست

آموزش مدل با استفاده از شبکه عصبی MLP:

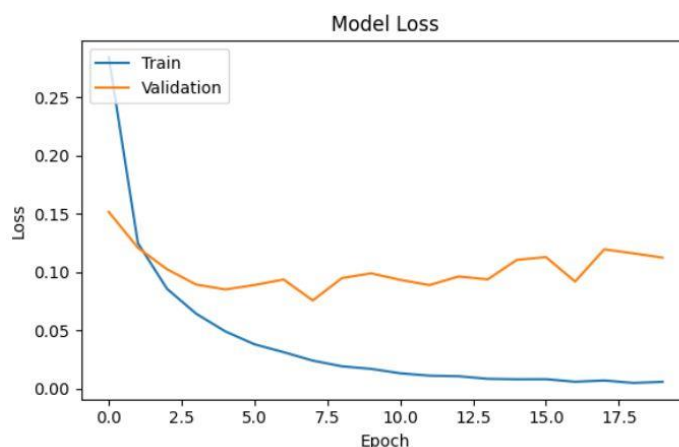
این شبکه دارای ۳ لایه است.

۱. لایه Flatten: این لایه هر تصویر که شامل $28 \times 28 = 28 \times 28$ پیکسل است را به عنوان ورودی دریافت کرده و آن را تبدیل به یک آرایه یک بعدی ۲۸۴ تایی می کند.
۲. لایه Hidden: لایه ی تماماً متصل (Fully connected) است که از تابع فعال سازی (Activation func) Relu استفاده می کند.
۳. لایه Output: لایه خروجی دارای ۱۰ نورون بوده که هر کدام از آنها نمایانگر یکی از اعداد 0-9 می باشد.

نتایج یادگیری مدل برای ۲۰ اپوک در تصویر زیر قابل مشاهده است.



شکل ۴. نمودار Accuracy بر حسب Epoch مدل MLP



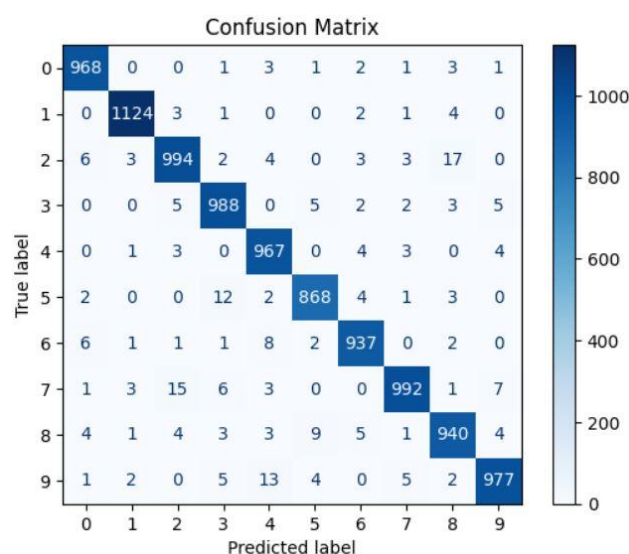
شکل ۵. نمودار Loss بر حسب Epoch مدل MLP

نتیجه دقت بر روی دیتای تست در تصاویر زیر قابل مشاهده است.

```
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_images, test_labels)
print(f"Test Accuracy: {test_accuracy * 100:.2f}%")
```

```
313/313 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.1140 - accuracy: 0.9755
Test Accuracy: 97.55%
```

شکل ۶. دقت روی داده تست مدل MLP: ۹۷,۵٪



شکل ۷. ماتریس آشفتگی مدل MLP

بهترین زمان برای آموزش شبکه کجاست؟

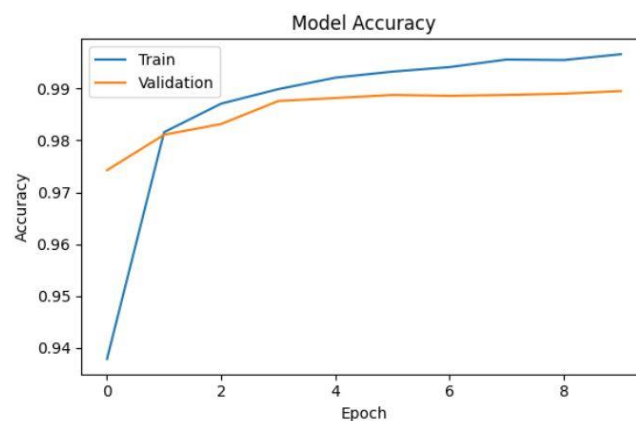
بهترین زمان متوقف کردن، زمانی است که نمودارهای دقت و Loss تقریباً همگرا شوند. در این دیتاست و با مدل تعریف شده، تقریباً در ۷ اپوک، نمودار همگرا شده است. بنابراین می توان در ۷ اپوک، فرآیند training را متوقف کرد. بیشتر از آن، احتمال Overfit شدن بالا می رود.

آموزش مدل با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی:

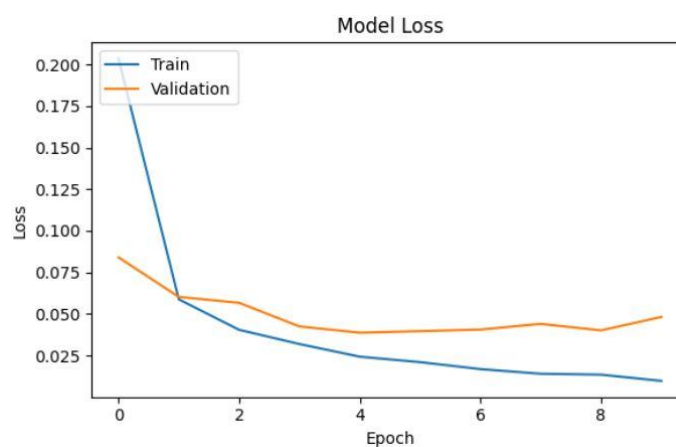
این شبکه دارای لایه های زیر است.

۱. لایه کانولوشنی
۲. Maxpooling لایه
۳. لایه کانولوشنی
۴. Maxpooling لایه
۵. لایه کانولوشنی
۶. Flatten لایه
۷. تماماً متصل (Fully connected)
۸. لایه خروجی شامل ۱۰ نورون

نتایج آموزش مدل با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنی در زیر قابل مشاهده است.



شکل ۸. نمودار Accuracy بر حسب Epoch مدل CNN



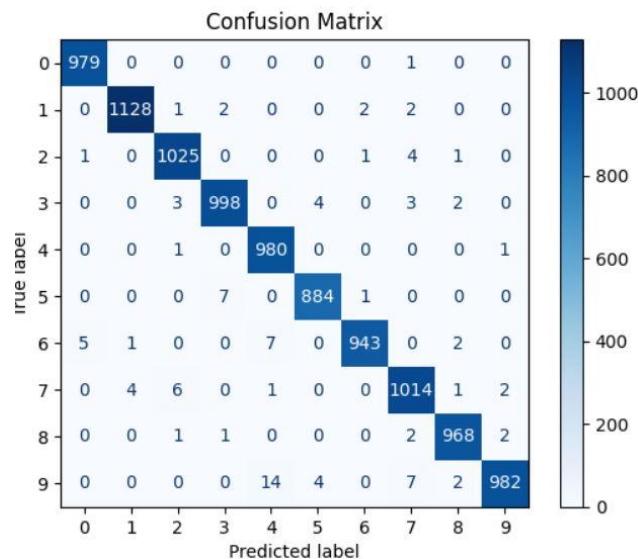
شکل ۹. نمودار Loss بر حسب Epoch مدل CNN

دقت بر روی داده های تست در تصویر زیر قابل مشاهده است.

```
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_images, test_labels)
print(f"Test Accuracy: {test_accuracy * 100:.2f}%")

313/313 [=====] - 1s 3ms/step - loss: 0.0353 - accuracy: 0.9901
Test Accuracy: 99.01%
```

شکل ۱۰. دقت روی داده تست مدل CNN: ۹۹,۰۱٪



شکل ۱۱. ماتریس آشفتگی مدل CNN

آموزش مدل با استفاده از MobileNet:

در این بخش به علت نبود توان پردازشی و محاسباتی کافی، تنها بخش کوچکی از داده ها برای آموزش مدل استفاده شده است.

همچنین در این بخش نیز مانند بخش ۱، هنگام دالود مدل در کد، به ارور برخورد کردیم. مدل را به صورتی دستی دالود کرده و در کد لود می کنیم:

```
# Load MobileNet model without top (classification) layers
base_model = MobileNet(weights=None, include_top=False, input_shape=(224, 224, 3))
base_model.load_weights('mobilenet_1_0_224_tf_no_top.h5')
```

شکل ۱۲. لود مدل

ورودی این مدل تصاویر ۳ کاناله هستند (RGB).

در این مدل از ۳ لایه استفاده کرده ایم.

۱. GlobalAveragePooling2D. ۲. Dense با تابع فعال سازی Relu و ۳. دراپ اوت که از اورفیت جلوگیری می کند.

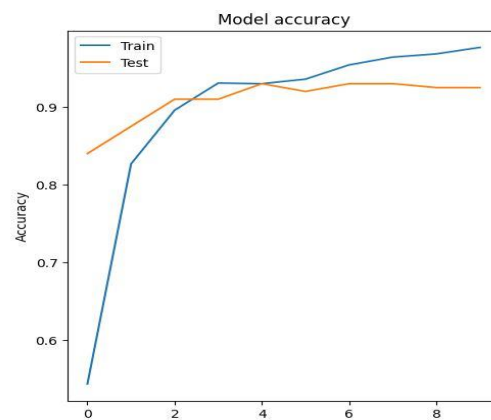
همچنین لایه خروجی نیز از تابع فعالسازی softmax استفاده می کند.

سپس مدل را برای ۱۰ اپوک ترین می کنیم.

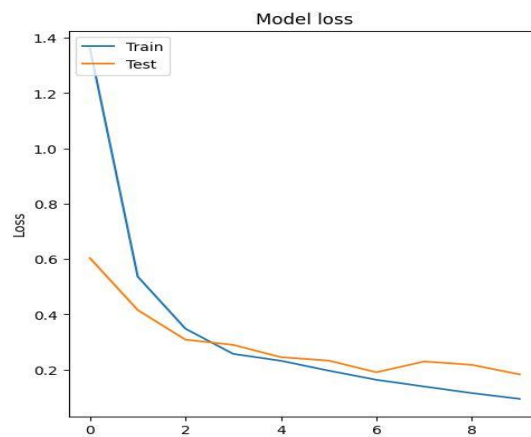
نتایج در زیر قابل مشاهده است.

```
7/7 [=====] - 2s 307ms/step - loss: 0.1827 - accuracy: 0.9250  
Test accuracy: 0.925000011920929
```

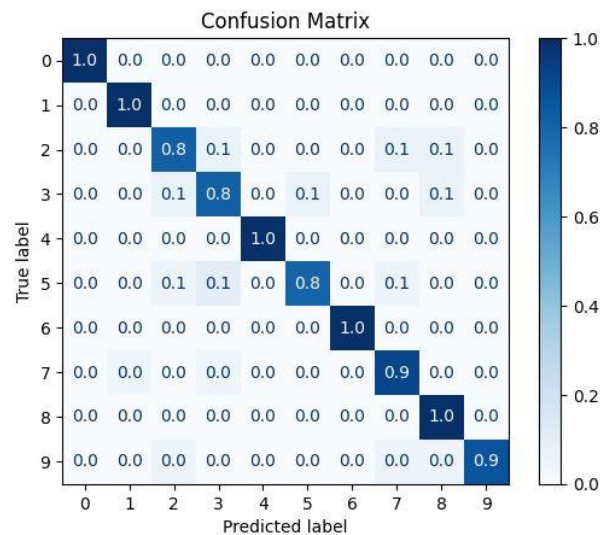
شکل ۱۳. دقت مدل **MobileNet**: ۹۲٪



شکل ۱۴. نمودار **Accuracy** بر حسب اپوک مدل **MobileNet**



شکل ۱۵. نمودار **Loss** بر حسب اپوک مدل **MobileNet**



شکل ۱۶. ماتریس آشفتگی مدل MobileNet

پاسخ ۶ –

دیتا با کمک کتابخانه pandas لود می شود.

[10]:

	<=50K	State-gov	Bachelors	Never-married	Adm-clerical	Not-in-family	White	Male	United-States
0	<=50K	Self-emp-not-inc	Bachelors	Married-civ-spouse	Exec-managerial	Husband	White	Male	United-States
1	<=50K	Private	HS-grad	Divorced	Handlers-cleaners	Not-in-family	White	Male	United-States
2	<=50K	Private	11th	Married-civ-spouse	Handlers-cleaners	Husband	Black	Male	United-States
3	<=50K	Private	Bachelors	Married-civ-spouse	Prof-specialty	Wife	Black	Female	Cuba
4	<=50K	Private	Masters	Married-civ-spouse	Exec-managerial	Wife	White	Female	United-States
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9994	>50K	Federal-gov	Some-college	Married-civ-spouse	Adm-clerical	Husband	White	Male	United-States
9995	<=50K	Private	Some-college	Married-civ-spouse	Other-service	Wife	Black	Female	United-States
9996	<=50K	Private	Some-college	Married-civ-spouse	Sales	Husband	White	Male	United-States
9997	<=50K	Private	HS-grad	Married-civ-spouse	Adm-clerical	Husband	White	Male	United-States
9998	<=50K	Self-emp-not-inc	Some-college	Separated	Sales	Unmarried	White	Male	United-States

9999 rows x 9 columns

شکل ۱۷. دیتای train

[13]:

	<=50K	Private	11th	Never-married	Machine-op-inspct	Own-child	Black	Male	United-States
0	<=50K	Private	HS-grad	Married-civ-spouse	Farming-fishing	Husband	White	Male	United-States
1	>50K	Local-gov	Assoc-acdm	Married-civ-spouse	Protective-serv	Husband	White	Male	United-States
2	>50K	Private	Some-college	Married-civ-spouse	Machine-op-inspct	Husband	Black	Male	United-States
3	<=50K	Private	10th	Never-married	Other-service	Not-in-family	White	Male	United-States
4	>50K	Self-emp-not-inc	Prof-school	Married-civ-spouse	Prof-specialty	Husband	White	Male	United-States
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9994	<=50K	Self-emp-not-inc	Prof-school	Married-civ-spouse	Exec-managerial	Husband	White	Male	United-States
9995	<=50K	Private	HS-grad	Never-married	Tech-support	Unmarried	White	Female	United-States
9996	<=50K	State-gov	HS-grad	Divorced	Protective-serv	Not-in-family	White	Male	United-States
9997	<=50K	Private	HS-grad	Married-civ-spouse	Exec-managerial	Husband	White	Male	United-States
9998	<=50K	Self-emp-not-inc	HS-grad	Divorced	Sales	Not-in-family	White	Female	United-States

9999 rows x 9 columns

شکل ۱۸. دیتای test

تابع `id3()` تابعی بازگشتی (recursive) برای ساخت درخت تصمیم. در این تابع اگر تمامی ویژگی‌ها استفاده شده بودند اما کلاس همچنان مشخص نشده بود، از رای گیری میان داده‌ها برای تخصیص برچسب استفاده شده است.

تابع `id3()` است

تابع `Choose_attribute()` این تابع در `id3` استفاده شده است که بهترین attribute را برای تقسیم مشخص کند.

تابع `calculate_information_gain()` این تابع در `Choose_attribute` استفاده شده است تا gain information سایر attribute‌ها را محاسبه کند.

تابع `Calculate_entropy()` این تابع آنترپی برچسب‌ها را محاسبه می‌کند.

پس از پیاده‌سازی الگوریتم ID3 بدون استفاده از کتابخانه Sklearn، نتایج به صورت زیر بدست آمده است.

```
# Evaluate the decision tree on the training data
train_accuracy = evaluate(decision_tree, train_data.fillna('default_value'))
print(f"Training Accuracy: {train_accuracy * 100:.2f}%")

# Evaluate the decision tree on the test data
test_accuracy = evaluate(decision_tree, test_data.fillna('default_value'))
print(f"Test Accuracy: {test_accuracy * 100:.2f}%")

Training Accuracy: 87.54%
Test Accuracy: 75.39%
```

شکل ۱۹. دقت روی داده آموزشی: ۸۷٫۵٪ و دقت روی داده تست: ۷۵٫۴٪